MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°1
Electromagnetismo

Resolución explicada paso a paso: cada problema con su enunciado, los datos, la idea para encararlo, las cuentas ordenadas y el resultado.

Contenido

Antes de empezar: conceptos, unidades y curvas de imantación

Problema 1 — Demostrar que $L = N^2\Lambda$

Problema 2 — Núcleo de madera contra núcleo de hierro

Problema 3 — Inductancia de una bobina de 400 espiras

Problema 4 — Toroide de madera y de fundición

Problema 5 — Anillo de hierro al silicio

Problema 6 — Solenoide en continua y en alterna

Problema 7 — Toroide de chapa aleada

Problema 8 — El mismo toroide con un entrehierro de 1 mm

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°1 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como AGREGADO . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja CORRECCIÓN .

Antes de empezar

Las magnitudes del circuito magnético

Un circuito magnético se parece mucho a un circuito eléctrico: la bobina "empuja" (fuerza magnetomotriz), el núcleo "se opone" (reluctancia) y lo que circula es el flujo. Estas son las magnitudes que se usan en todo el TP:

Magnitud	Qué mide	Fórmula	Unidad
Permeabilidad μ	Qué tan fácil se establece el campo magnético dentro del material.	$\mu = \mu_r\,\mu_0$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	H/m
Reluctancia $\mathcal{R}_m$	La "resistencia" que opone el circuito al paso del flujo.	$\mathcal{R}_m = \dfrac{\ell}{\mu\, S}$	1/H = Av/Wb
Permeancia Λ	La inversa de la reluctancia: qué tan fácil pasa el flujo.	$\Lambda = \dfrac{1}{\mathcal{R}_m}$	H = Wb/Av
Inductancia L	Cuánto flujo concatena la bobina por cada ampere que circula.	$L = \dfrac{N\,\Phi}{I}$	H
Flujo Φ	Cuántas líneas de campo atraviesan una superficie.	$\Phi = \int B\,dS = B\,S$	Wb · Mx
Inducción B	Flujo por unidad de área: qué tan concentrado está el campo.	$B = \dfrac{\Phi}{S} = \mu H$	T · G
Intensidad de campo H	El "esfuerzo" magnetizante por unidad de longitud del recorrido.	$H = \dfrac{B}{\mu}$	A/m · Av/cm
F.m.m. $\mathcal{F}$	El "empuje" que hace circular el flujo (como la tensión en un circuito eléctrico). Más espiras o más corriente → más flujo.	$\mathcal{F} = N\,I = H\,\ell$	Av

Dentro de una bobina larga con núcleo de aire la inducción vale $B = \mu_0 \dfrac{N}{\ell}\, i$. La igualdad $\mathcal{F} = N\,I = H\,\ell$ es la **ley de Ampère**, y si el recorrido tiene tramos distintos se suma tramo por tramo: $N\,I = \sum H_k\,\ell_k$.

LA FÓRMULA CLAVE: LEY DE OHM MAGNÉTICA

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_m} = \frac{N\,I}{\mathcal{R}_m} \qquad \longleftrightarrow \qquad I = \frac{U}{R} \quad (\text{circuito eléctrico})$$

El flujo hace el papel de la corriente, la f.m.m. el de la tensión y la reluctancia el de la resistencia. Las reluctancias en serie se suman, igual que las resistencias.

Circuito eléctrico	*Circuito magnético*
e: f.e.m. [V]	$\mathscr{F}$: f.m.m. [A.v]
$\mathbf{J}$: densidad de corriente [A/m]	$\mathbf{B}$: inducción [T]
σ: conductividad [S/m]	μ: permeabilidad [H/m]
$\mathbf{E}$: campo eléctrico [V/m]	$\mathbf{H}$: campo magnético [A.v/m]
i: corriente eléctrica [A]	Φ: flujo magnético [Wb]
V: potencial eléctrico [V]	U: potencial magnético [A.v]

Analogía entre el circuito eléctrico y el magnético (tabla de la resolución de cátedra).

Unidades y conversiones

La resolución mezcla el sistema internacional con el sistema CGS (gauss, maxwell, Av/cm), así que conviene tener las equivalencias a mano.

$$\mathrm{Wb} = \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}} = \Omega\cdot\mathrm{C} = \mathrm{V}\cdot\mathrm{s} = \mathrm{H}\cdot\mathrm{A} = \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2 = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{A}} = 10^8\ \mathrm{Mx}$$

$$\mathrm{T} = \frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{H}\cdot\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C}\cdot\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}^2}$$

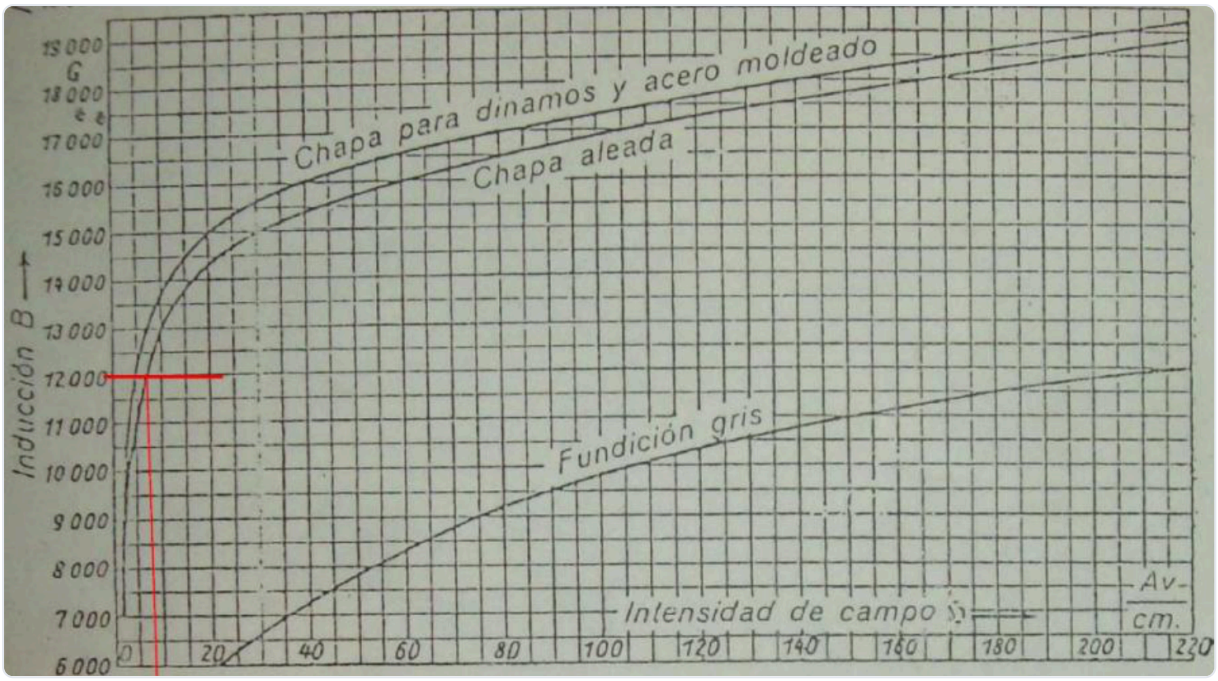
Magnitud	Equivalencia	Comentario
Flujo	$1\ \mathrm{Wb} = 10^8\ \mathrm{Mx}$	1 maxwell = 1 “línea” de campo
Inducción	$1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{Wb/m^2} = 10^4\ \mathrm{G}$	1 G = 1 Mx/cm²
Intensidad de campo	$1\ \mathrm{Av/cm} = 100\ \mathrm{Av/m}$	
Inductancia	$1\ \mathrm{H} = 1\ \mathrm{Wb/A}$	porque $1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{H}\cdot\mathrm{A}$
μ_0 en unidades mixtas	$\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}\ \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}} = 0{,}4\pi\ \frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{cm}}{\mathrm{A}} \approx 1{,}257$	sirve para usar B en G y H en A/cm

TRUCO PARA NO EQUIVOCARSE CON LAS UNIDADES

Con B en gauss y H en Av/cm, en el aire vale $B = 0{,}4\pi\,H$. Por ejemplo, $H = 10$ Av/cm en el aire da $B = 12{,}6$ G, mientras que en el hierro esa misma H da miles de gauss. Esta diferencia es la idea central de todo el TP.

Las curvas de imantación

En un material ferromagnético μ no es constante: depende de cuánto se lo magnetice. Por eso, en vez de usar una fórmula, se entra a la **curva B–H** del material. Con H se lee B, o con B se lee H. Se usan en los problemas 4, 5, 7 y 8.



Curvas de imantación de la cátedra (B en gauss, H en Av/cm). Las líneas rojas son la lectura del problema 7: $B = 12\,000$ G en chapa aleada da $H \approx 7{,}5$ Av/cm (figura de la resolución original).

Observá la forma: al principio la curva sube casi vertical (el material se magnetiza con muy poca H) y después se "acuesta". Esa zona plana es la **saturación**: hace falta cada vez más corriente para conseguir un poco más de inducción.

Problemas

Problema 1 · Demostrar que $L = N^2 \cdot \Lambda$

ENUNCIADO

Demostrar que $L = N^2 \cdot \Lambda$, siendo Λ (permeancia) la inversa de la reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$.

Idea: juntar la definición de inductancia con la ley de Ohm magnética y eliminar el flujo.

1. **Definición de inductancia** (flujo concatenado por ampere):

$$L = \frac{N\,\Phi}{I}$$

2. **Ley de Ohm magnética:** como $\mathcal{R}_m = \dfrac{\mathcal{F}}{\Phi}$ y $\mathcal{F} = N\,I$, el flujo es

$$\Phi = \frac{N\,I}{\mathcal{R}_m}$$

3. **Reemplazar** el flujo en la definición de L. La corriente se simplifica:

$$L = \frac{N}{I} \cdot \frac{N\,I}{\mathcal{R}_m} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}$$

4. **Usar la permeancia** $\Lambda = \mathcal{R}_m^{-1} = \dfrac{1}{\mathcal{R}_m}$:

$$\boxed{L = N^2 \cdot \Lambda = \frac{N^2\,\mu\,S}{\ell}}$$

QUÉ DICE ESTA FÓRMULA

La inductancia depende solo de la geometría (S, ℓ), del material (μ) y del **cuadrado** del número de espiras. No depende de la corriente, mientras el núcleo no se sature. Si se duplican las espiras, L se multiplica por 4: se usa en el problema 3.

Problema 2 · Núcleo de madera contra núcleo de hierro

ENUNCIADO

Dadas dos bobinas idénticas, una con núcleo de madera y la otra con núcleo de hierro, decir cuál tomará mayor corriente al aplicárseles la misma tensión con la misma frecuencia. ¿Cómo son comparativamente las inductancias?

Idea: con tensión alterna, el flujo lo fija la tensión. Si el flujo es el mismo en las dos bobinas, la que tenga más reluctancia necesitará más corriente para producirlo.

1. **El flujo lo impone la tensión.** Para una bobina alimentada con tensión senoidal (despreciando su resistencia) vale

$$U = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{max} = \frac{U}{4{,}44 \cdot f \cdot N}$$

El flujo es proporcional a U/f. Como las dos bobinas tienen la misma U, la misma f y el mismo N:

$$\frac{U_{mad}}{f_{mad}} = \frac{U_{Fe}}{f_{Fe}} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{mad} = \Phi_{Fe}$$

El 4,44 sale de la ley de Faraday con flujo senoidal: $E_{ef} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{2}}\, f\, N\, \Phi_{max} = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_{max}$.

2. **Ley de Ohm magnética en cada bobina.** Con el mismo flujo y las mismas espiras:

$$\frac{N\,I_{Fe}}{\mathcal{R}_{m\,Fe}} = \frac{N\,I_{mad}}{\mathcal{R}_{m\,mad}} \quad \Rightarrow \quad I_{mad} = \frac{\mathcal{R}_{m\,mad}}{\mathcal{R}_{m\,Fe}} \cdot I_{Fe}$$

3. **Cociente de reluctancias.** Con $\mathcal{R}_m = \dfrac{\ell}{\mu\,S}$ y la misma geometría (ℓ y S iguales), solo queda el cociente de permeabilidades:

$$I_{mad} = \frac{\dfrac{\ell}{\mu_{mad}\,S}}{\dfrac{\ell}{\mu_{Fe}\,S}} \cdot I_{Fe} = \frac{\mu_{Fe}}{\mu_{mad}} \cdot I_{Fe}$$

4 **Valores de tabla.** El hierro tiene $\mu_{Fe} = 6{,}3 \cdot 10^{-3}$ H/m, es decir $\mu_{r\,Fe} \approx 5000$. La madera es paramagnética, con $\mu_{r\,mad} = 1{,}0000003$: prácticamente igual que el aire, $\mu_{mad} \approx \mu_0 = 1{,}26 \cdot 10^{-6}$ H/m. Entonces

$$\mu_{Fe} \approx 5000 \cdot \mu_{mad} \quad \Rightarrow \quad I_{mad} \approx 5000 \cdot I_{Fe}$$

5 **Inductancias.** Con $L = N^2 \Lambda = \dfrac{N^2}{\mathcal{R}_m}$ (problema 1) y las mismas N, ℓ y S:

$$\frac{L_{mad}}{L_{Fe}} = \frac{\Lambda_{mad}}{\Lambda_{Fe}} = \frac{\mathcal{R}_{m\,Fe}}{\mathcal{R}_{m\,mad}} = \frac{\mu_{mad}}{\mu_{Fe}} = \frac{1}{5000}$$

Otra forma, más directa: de $L\,I = N\,\Phi$, con el mismo N y el mismo Φ, el producto $L \cdot I$ es igual en las dos bobinas. Entonces

$$\frac{L_{mad}}{L_{Fe}} = \frac{I_{Fe}}{I_{mad}} = \frac{1}{5000}$$

Las dos formas dan la misma proporción.

Resultado: la bobina con **núcleo de madera toma más corriente**, unas 5000 veces más: $I_{mad} \approx 5000\,I_{Fe}$. La de **núcleo de hierro tiene más inductancia**, en la misma proporción: $L_{Fe} \approx 5000\,L_{mad}$.

OJO

El "5000 veces" es la comparación ideal, porque para usar $U = 4{,}44 f N \Phi$ se despreció la resistencia del alambre. En la práctica, en la bobina de madera la corriente también queda limitada por esa resistencia. La conclusión no cambia: sin hierro hace falta muchísima más corriente para producir el mismo flujo.

Problema 3 · Inductancia de una bobina de 400 espiras

ENUNCIADO

Una corriente de 10 A que fluye en una bobina de 400 espiras produce un flujo de 8000 líneas. Considerando nula la dispersión (todo el flujo se cierra por el hierro), determinar:

a. La inductancia propia en henrios.

b. La inductancia propia si $N = 800$ espiras con la misma corriente. Suponer que no hay saturación (el flujo es lineal con $N \cdot I$).

DATOS

$N = 400$ | $I = 10$ A | $\Phi = 8000$ líneas $= 8000$ Mx | dispersión nula: $\Phi_d = 0$

Pasar el flujo a weber. "Líneas" son maxwell, y $1\ \text{Mx} = 10^{-8}\ \text{Wb}$:

$$\Phi = 8000\ \text{Mx} = 8000 \cdot 10^{-8}\ \text{Wb} = 8 \cdot 10^{-5}\ \text{Wb}$$

a) Inductancia con 400 espiras

$$L = \frac{N\,\Phi}{I} = \frac{400 \cdot 8 \cdot 10^{-5}\ \text{Wb}}{10\ \text{A}} = 3{,}2 \cdot 10^{-3}\ \frac{\text{Wb}}{\text{A}}$$

Como $1\ \text{Wb} = 1\ \text{H} \cdot \text{A}$, la unidad Wb/A es el henrio.

a) $L = 3{,}2 \cdot 10^{-3}\ \text{H} = 3{,}2\ \text{mH}$

b) Inductancia con 800 espiras y la misma corriente

Clave: si se duplican las espiras y la corriente es la misma, se duplica la f.m.m. ($N\,I$ pasa de 4000 a 8000 Av). Sin saturación, el flujo es proporcional a $N\,I$, así que también se duplica:

$$\Phi' = 2 \cdot 8000 = 16\,000\ \text{Mx} = 1{,}6 \cdot 10^{-4}\ \text{Wb}$$

$$L' = \frac{N'\,\Phi'}{I} = \frac{800 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-4}\ \text{Wb}}{10\ \text{A}} = 12{,}8 \cdot 10^{-3}\ \text{H}$$

Verificación con el problema 1. La permeancia del núcleo no cambia, porque es el mismo hierro:

$$\Lambda = \frac{L}{N^2} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-3}}{400^2} = 2 \cdot 10^{-8}\ \text{H} \quad \Rightarrow \quad L' = N'^2\,\Lambda = 800^2 \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 12{,}8 \cdot 10^{-3}\ \text{H}$$

Es decir, $L' = \left(\frac{800}{400}\right)^2 L = 4 \cdot 3{,}2 = 12{,}8$ mH.

b) $L' = 12{,}8\ \text{mH}$: con el doble de espiras la inductancia se **cuadruplica**.

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución de cátedra obtiene $L = 6{,}4$ mH (el doble), porque mantiene $\Phi = 8000$ Mx al pasar a 800 espiras ("$N_2 = 2N_1$, I = cte, Φ = cte"). Pero el enunciado pide la misma corriente y aclara que el flujo es lineal con $N \cdot I$: al duplicar N se duplica el flujo. Por eso $L \propto N^2$, como se demostró en el problema 1. El valor de 6,4 mH correspondería a mantener el flujo, y para eso haría falta la mitad de la corriente (5 A).

Problema 4 · Toroide de madera y de fundición

ENUNCIADO

Una bobina de 200 espiras de una sola capa está devanada uniformemente sobre un toroide de madera con diámetro medio de 15 cm y sección transversal de 6,45 cm². Determínese:

a. La densidad de flujo en el núcleo si la corriente es de 4 A.

b. La densidad de flujo si se sustituye por fundición el material del anillo, con las mismas dimensiones y la misma corriente.

DATOS

$N = 200$ | $d_m = 15$ cm | $S = 6{,}45$ cm² | $I = 4$ A

Idea: H depende solo de la bobina y del recorrido (ley de Ampère), no del material. Lo que cambia con el material es B: en la madera $B = \mu_0 H$, y en la fundición B se lee en la curva.

a) Núcleo de madera

1 **Longitud media del recorrido.** En un toroide es la circunferencia media:

$$\ell = \pi \cdot d_m = \pi \cdot 15\ \text{cm} = 47{,}1\ \text{cm}$$

2 **Intensidad de campo** (ley de Ampère, $N\,I = H\,\ell$):

$$H = \frac{N\,I}{\ell} = \frac{200 \cdot 4\ \text{A}}{47{,}1\ \text{cm}} \cong 17\ \frac{\text{A}}{\text{cm}}$$

3 **Inducción.** La madera tiene $\mu_r = 1{,}0000003$, así que $\mu_{mad} = \mu_r\,\mu_0 \approx 0{,}4\pi = 1{,}257\ \frac{\text{G}\cdot\text{cm}}{\text{A}}$:

$$B = \mu_{mad} \cdot H = 1{,}257\ \frac{\text{G}\cdot\text{cm}}{\text{A}} \cdot 17\ \frac{\text{A}}{\text{cm}} \approx 21{,}3\ \text{G}$$

En el sistema internacional: $B \approx 2{,}1 \cdot 10^{-3}$ T.

a) $B \approx 21{,}3$ G (la resolución de cátedra da 21,35 G porque redondea H a 17 Av/cm).

b) Núcleo de fundición

Las dimensiones, las espiras y la corriente son las mismas, así que H sigue valiendo 17 Av/cm. Ahora se entra a la curva de **fundición gris** con ese valor:

$$H = 17\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \quad \Rightarrow \quad B \approx 5500\ \text{G}$$

La curva de fundición de la cátedra empieza en 6000 G (con $H \approx 22$ Av/cm), así que el valor para 17 Av/cm queda apenas por debajo del gráfico y se obtiene prolongando la curva.

b) $B \approx 5500$ G: unas **258 veces** más que con madera, con la misma corriente.

¿Qué pasa con el flujo magnético? AGREGADO

La resolución de cátedra deja esta pregunta planteada. La respuesta sale de $\Phi = B \cdot S$, con la misma sección en los dos casos:

$$\Phi_{mad} = 21{,}3\ \text{G} \cdot 6{,}45\ \text{cm}^2 \approx 138\ \text{Mx} \qquad \Phi_{fund} = 5500\ \text{G} \cdot 6{,}45\ \text{cm}^2 \approx 35\,500\ \text{Mx} = 0{,}355\ \text{mWb}$$

Respuesta: el flujo aumenta en la misma proporción que B, unas 258 veces. La f.m.m. ($N\,I = 800$ Av) y H son las mismas, pero la fundición tiene muchísima menos reluctancia que la madera ($\mathcal{R}_m = \ell/\mu S$), y con $\Phi = \dfrac{N\,I}{\mathcal{R}_m}$ el flujo crece.

NO CONFUNDIR CON EL PROBLEMA 2

Acá lo que se impone es la **corriente**, y entonces el material cambia el flujo. En el problema 2 se impone una **tensión alterna**: el flujo queda fijado por la tensión ($\Phi_{max} = U/4{,}44fN$) y lo que cambia con el material es la corriente.

Problema 5 · Anillo de hierro al silicio AGREGADO

ENUNCIADO

Un anillo de hierro con agregado de silicio, con diámetro interior de 25 cm y diámetro exterior de 35 cm, de sección cuadrada, lleva un arrollamiento de 500 espiras por el que pasa una corriente de 4 A. Calcular:

a. El flujo que atraviesa el anillo.

b. La corriente necesaria para producir en este anillo un flujo de $2 \cdot 10^5$ Mx.

La resolución de cátedra lo deja "para el alumno". Se resuelve igual que los problemas 4 y 7: el hierro con silicio es la curva de **chapa aleada**.

DATOS

$d_{int} = 25$ cm | $d_{ext} = 35$ cm | sección cuadrada | $N = 500$ | $I = 4$ A

1 **Geometría.** El lado de la sección cuadrada es el ancho del anillo, y el recorrido medio es la circunferencia de diámetro medio:

$$a = \frac{35 - 25}{2} = 5 \text{ cm} \Rightarrow S = a^2 = 25 \text{ cm}^2 \qquad d_m = \frac{35 + 25}{2} = 30 \text{ cm} \Rightarrow \ell_m = \pi \cdot 30 = 94{,}2 \text{ cm}$$

2 **a) Campo y lectura en la curva.**

$$H = \frac{N\,I}{\ell_m} = \frac{500 \cdot 4}{94{,}2} = 21{,}2 \ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \xrightarrow{\text{chapa aleada}} B \approx 14\,400 \text{ G}$$

$$\Phi = B \cdot S = 14\,400 \text{ G} \cdot 25 \text{ cm}^2 = 360\,000 \text{ Mx} \approx 3{,}6 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

3 **b) Camino inverso:** del flujo pedido se saca B, de la curva H, y de Ampère la corriente.

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{2 \cdot 10^5 \text{ Mx}}{25 \text{ cm}^2} = 8000 \text{ G} \xrightarrow{\text{chapa aleada}} H \approx 2 \ \frac{\text{Av}}{\text{cm}}$$

$$N\,I = H\,\ell_m = 2 \cdot 94{,}2 \approx 190 \text{ Av} \Rightarrow I = \frac{190}{500} \approx 0{,}38 \text{ A}$$

Resultados: a) $\Phi \approx 3{,}6 \cdot 10^5$ Mx (3,6 mWb) · b) $I \approx 0{,}4$ A.

SOBRE LA LECTURA DE LA CURVA

A 8000 G la curva es casi vertical y H es muy chico, así que una lectura entre 1,8 y 2,5 Av/cm es razonable: la corriente queda entre 0,34 y 0,47 A. En el punto a) la lectura es más firme, ±2 %.

Para pensar: para pasar de 8000 G a 14 400 G (1,8 veces más flujo) hizo falta unas 10 veces más corriente. Es la saturación: la permeabilidad relativa $\mu_r = \dfrac{B}{0{,}4\pi\,H}$ baja de unos 3200 (a 8000 G) a unos 540 (a 14 400 G).

Problema 6 · Solenoide en continua y en alterna

ENUNCIADO

Un solenoide (núcleo de aire) de 500 espiras está construido con un hilo de cobre de resistencia 15 Ω. Se conecta a 45 V; la longitud del solenoide es de 20 cm y su sección de 10 cm². Calcular:

a. La intensidad de corriente por el solenoide si se lo alimenta con corriente continua.

b. La potencia disipada en el devanado.

c. La inductancia L.

d. La impedancia del solenoide si se lo alimenta con corriente alterna de $f = 50$ Hz.

DATOS

$N = 500$ | $R_{Cu} = 15\ \Omega$ | $V = 45$ V | $\ell = 20$ cm | $S = 10$ cm² | núcleo de aire

a) Corriente en continua

En continua la corriente no varía, así que la inductancia no influye (no hay f.e.m. inducida). Solo limita la resistencia del cobre:

$$I = \frac{V}{R_{Cu}} = \frac{45\ \text{V}}{15\ \Omega} = 3\ \text{A}$$

b) Potencia disipada (pérdidas en el cobre)

$$P = I^2 \cdot R_{Cu} = (3\ \text{A})^2 \cdot 15\ \Omega = 9 \cdot 15 = 135\ \text{W}$$

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución de cátedra pone $P = 145$ W, pero $3^2 \cdot 15 = 135$ W. Se puede verificar con $P = V \cdot I = 45 \cdot 3 = 135$ W.

c) Inductancia

Con núcleo de aire la reluctancia es $\mathcal{R}_m = \dfrac{\ell}{\mu_0 S}$, y con el problema 1:

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_m} = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot S}{\ell} = 4\pi \cdot 10^{-9}\ \frac{\text{Wb}}{\text{A} \cdot \text{cm}} \cdot \frac{500^2 \cdot 10\ \text{cm}^2}{20\ \text{cm}} = 1{,}57 \cdot 10^{-3}\ \frac{\text{Wb}}{\text{A}}$$

Se usó $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m $= 4\pi \cdot 10^{-9}$ H/cm, para poder dejar las longitudes en cm.

c) $L = 1{,}57$ mH

d) Impedancia en alterna (50 Hz)

En alterna aparece la reactancia inductiva, que se suma en cuadratura con la resistencia:

$$X_L = \omega L = 2\pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 1{,}57\ \text{mH} = 0{,}493\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(15\ \Omega)^2 + (0{,}493\ \Omega)^2} = \sqrt{225{,}24\ \Omega^2} \approx 15{,}0\ \Omega$$

d) $Z \approx 15\ \Omega$ (exactamente 15,008 Ω, con un ángulo de apenas 1,9°).

PARA PENSAR

Sin núcleo de hierro la reactancia es despreciable frente a la resistencia (0,49 Ω contra 15 Ω), y la corriente en alterna es prácticamente la misma que en continua: $45/15{,}008 = 2{,}998$ A. Con un núcleo de hierro de $\mu_r \approx 5000$, L y X_L serían miles de veces mayores y la corriente en alterna caería muchísimo. Es lo que se vio en el problema 2.

Problema 7 · Toroide de chapa aleada

ENUNCIADO

Dado un circuito magnético formado por un toroide de chapa aleada de sección circular, con diámetro exterior de 60 cm e interior de 40 cm, 1000 vueltas y una inducción de 12 000 G, se pide calcular:

a. El flujo Φ.

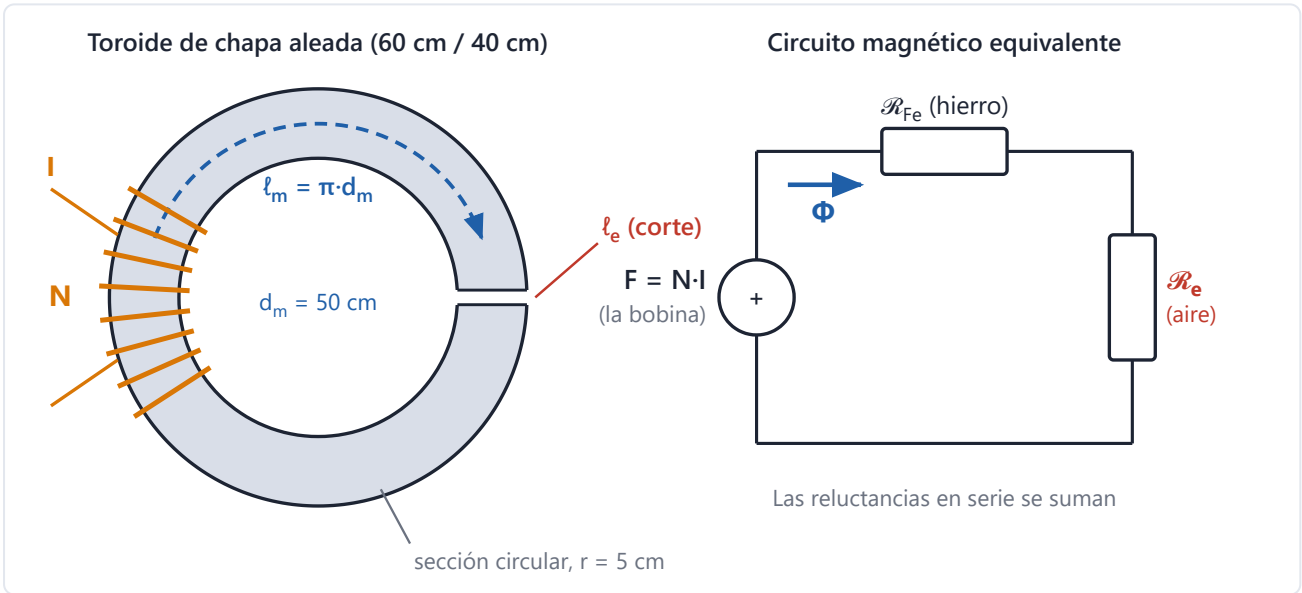
b. La reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$.

c. La permeancia Λ.

d. La corriente necesaria para generar dicha inducción.

DATOS

chapa aleada | sección circular | $d_{ext} = 60$ cm | $d_{int} = 40$ cm | $N = 1000$ | $B = 12\,000$ G



Toroide de los problemas 7 y 8 y su circuito magnético equivalente. En el problema 7 no hay corte, así que solo está $\mathcal{R}_{Fe}$ (figura agregada).

a) Flujo

1 **Sección.** El diámetro de la sección circular es el ancho del anillo:

$$d_{tor} = \frac{d_{ext} - d_{int}}{2} = \frac{60 - 40}{2} = 10 \text{ cm} \Rightarrow r_{tor} = 5 \text{ cm} \qquad S = \pi\, r_{tor}^2 = \pi \cdot 5^2 = 78{,}54 \text{ cm}^2$$

2. **Flujo**, de $B = \Phi / S$:

$$\Phi = B \cdot S = 12\,000\ \text{G} \cdot 78{,}54\ \text{cm}^2 = 942{,}48 \cdot 10^3\ \text{Mx}$$

Con $1\ \text{Wb} = 10^8\ \text{Mx}$:

a) $\Phi = 9{,}425 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$

b) Reluctancia

1. **Longitud del recorrido medio.**

$$d_m = \frac{d_{ext} + d_{int}}{2} = \frac{60 + 40}{2} = 50\ \text{cm} \quad \Rightarrow \quad \ell_m = \pi \cdot d_m = 157{,}08\ \text{cm}$$

2. H **desde la curva.** En la curva de chapa aleada (son las líneas rojas de la figura de las curvas de imantación):

$$B = 12\,000\ \text{G} \quad \Rightarrow \quad H_{Fe} = 7{,}5\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}}$$

3. **F.m.m.** (ley de Ampère, $\sum N\,I = \sum H\,\ell$):

$$\mathcal{F} = N\,I = H_{Fe} \cdot \ell_m = 7{,}5\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \cdot 157{,}08\ \text{cm} = 1178{,}1\ \text{Av}$$

4. **Reluctancia** (ley de Ohm magnética):

$$\mathcal{R}_m = \frac{\mathcal{F}}{\Phi} = \frac{1178{,}1\ \text{Av}}{9{,}425 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}} = 125\,000\ \frac{\text{Av}}{\text{Wb}}$$

b) $\mathcal{R}_m \approx 1{,}25 \cdot 10^5\ \text{Av/Wb}$ (la resolución de cátedra da 124 997 Av/Wb por redondeo).

c) Permeancia

$$\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}_m} = \frac{1}{125\,000\ \text{Av/Wb}} = 8 \cdot 10^{-6}\ \frac{\text{Wb}}{\text{Av}}$$

c) $\Lambda = 8 \cdot 10^{-6}\ \text{Wb/Av}$ (= 8 μH)

d) Corriente necesaria

$$N \cdot I = \mathcal{F} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\mathcal{F}}{N} = \frac{1178{,}1\ \text{Av}}{1000\ \text{v}} = 1{,}18\ \text{A}$$

d) $I = 1{,}18\ \text{A}$

Para pensar: la permeabilidad relativa en este punto es $\mu_r = \dfrac{B}{0{,}4\pi\,H} = \dfrac{12\,000}{0{,}4\pi \cdot 7{,}5} \approx 1270$. Si el toroide fuera de aire, para la misma inducción haría falta una corriente 1270 veces mayor.

Problema 8 · El mismo toroide con un entrehierro de 1 mm

ENUNCIADO

Utilizando los mismos datos del problema anterior, realizar un corte (entrehierro de 1 mm) al toroide. Calcular los mismos parámetros anteriores y justificar analíticamente los parámetros que cambian o permanecen constantes.

DATOS

igual que el problema 7 | $\ell_e = 1\ \text{mm} = 0{,}1\ \text{cm}$ | $B = 12\,000$ G en todo el circuito

Idea: el circuito magnético ahora tiene dos tramos en serie: casi todo el recorrido es hierro y un tramo de 1 mm es aire. Cada tramo necesita su propia f.m.m. y las reluctancias se suman (figura del problema 7).

a) Flujo: no cambia

Se pide la misma inducción (12 000 G) en la misma sección, así que $\Phi = B \cdot S$ da exactamente lo mismo. Despreciando la dispersión de las líneas en el corte, por el aire pasa el mismo flujo y con la misma sección, así que también tiene $B = 12\,000$ G.

a) $\Phi = 9{,}425 \cdot 10^{-3}$ Wb (igual que en el problema 7)

La resolución de cátedra lo justifica con $\Phi = U/(4{,}44 f N)$, es decir, el flujo lo fija la tensión de alimentación. Eso vale si la bobina se alimenta con una tensión alterna dada. Acá el dato es directamente la inducción, y por eso el flujo no cambia.

b) Reluctancia: aumenta mucho

1. **Tramo de hierro.** Con $B = 12\,000$ G la curva da el mismo $H_{Fe} = 7{,}5$ Av/cm, pero ahora el hierro mide $\ell_m - \ell_e$:

$$H_{Fe} \cdot (\ell_m - \ell_e) = 7{,}5\ \frac{\text{Av}}{\text{cm}} \cdot (157{,}08 - 0{,}1)\ \text{cm} = 1177{,}3\ \text{Av}$$

2. **Tramo de aire.** En el aire $B = \mu_0 H$:

$$H_e = \frac{B}{\mu_0} = \frac{12\,000\ \text{G}}{0{,}4\pi\ \frac{\text{G·cm}}{\text{A}}} = 9549\ \frac{\text{A}}{\text{cm}} \qquad H_e \cdot \ell_e = 9549\ \frac{\text{A}}{\text{cm}} \cdot 0{,}1\ \text{cm} = 954{,}9\ \text{Av}$$

   En el aire H es unas 1270 veces mayor que en el hierro (9549 contra 7,5 Av/cm).

3. **F.m.m. total** (ley de Kirchhoff magnética, $\sum N\,I = \sum H\,\ell$):

$$\mathcal{F} = H_{Fe}\,(\ell_m - \ell_e) + H_e\,\ell_e = 1177{,}3 + 954{,}9 = 2132\ \text{Av}$$

4. **Reluctancia total:**

$$\mathcal{R}_m = \frac{\mathcal{F}}{\Phi} = \frac{2132\ \text{Av}}{9{,}425 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}} = 2{,}26 \cdot 10^5\ \frac{\text{Av}}{\text{Wb}}$$

   Se puede ver como dos reluctancias en serie: la del hierro, $\mathcal{R}_{Fe} \approx 1{,}25 \cdot 10^5$, y la del corte, $\mathcal{R}_e = \dfrac{\ell_e}{\mu_0\,S} = \dfrac{10^{-3}\ \text{m}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 78{,}54 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2} = 1{,}01 \cdot 10^5$ Av/Wb.

b) $\mathcal{R}_m \approx 2{,}26 \cdot 10^5$ Av/Wb: 1,8 veces la del toroide sin cortar.

c) Permeancia: disminuye

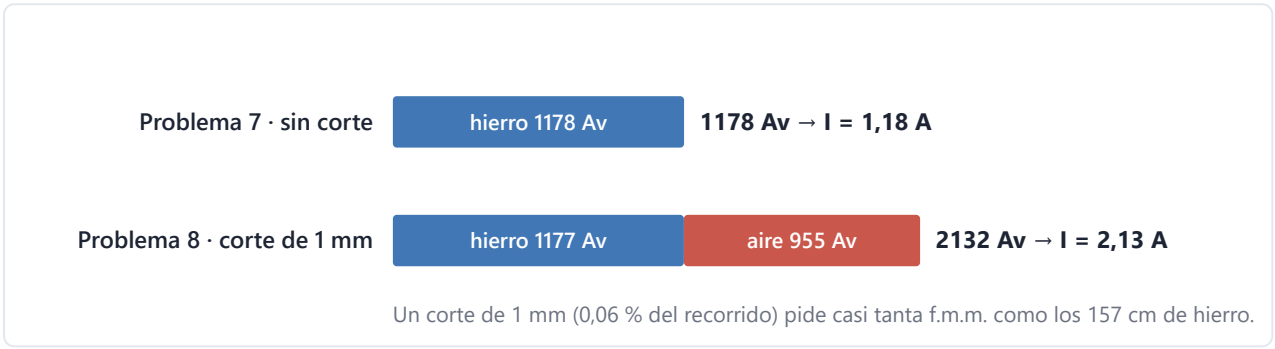
$$\Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}_m} = \frac{1}{2{,}26 \cdot 10^5\ \text{Av/Wb}} = 4{,}42 \cdot 10^{-6}\ \frac{\text{Wb}}{\text{Av}}$$

c) $\Lambda \approx 4{,}4 \cdot 10^{-6}$ Wb/Av (antes $8 \cdot 10^{-6}$)

d) Corriente: aumenta

$$I = \frac{\mathcal{F}}{N} = \frac{2132\ \text{Av}}{1000} = 2{,}13\ \text{A}$$

d) $I \approx 2{,}13$ A (antes 1,18 A)



F.m.m. necesaria sin y con el corte, para la misma inducción de 12 000 G (figura agregada).

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En la cuenta de la f.m.m., la resolución de cátedra usó $\ell_e = 1$ **cm** en lugar de 1 mm: $7{,}5 \cdot (157{,}08 - 1) + 9549 \cdot 1 = 10\,720$ Av. De ahí salen sus valores $\mathcal{R}_m = 1{,}137 \cdot 10^6$ Av/Wb, $\Lambda = 8{,}79 \cdot 10^{-7}$ Wb/Av e $I = 10{,}72$ A, y la frase "casi 10 veces más Av". Con el entrehierro del enunciado (1 mm = 0,1 cm) la f.m.m. es 2132 Av: 1,8 veces la del toroide sin cortar. El 0,06 % que menciona la resolución sí corresponde a 1 mm ($0{,}1/157{,}08$).

Conclusión: qué cambia y qué no

Parámetro	Sin corte (P7)	Con corte de 1 mm (P8)	Por qué
Flujo Φ	$9{,}425 \cdot 10^{-3}$ Wb	igual	Misma B y misma S.
Reluctancia $\mathcal{R}_m$	$1{,}25 \cdot 10^5$ Av/Wb	$2{,}26 \cdot 10^5$ Av/Wb	Se suma en serie la reluctancia del aire, que tiene $\mu_r = 1$.
Permeancia Λ	$8 \cdot 10^{-6}$ Wb/Av	$4{,}42 \cdot 10^{-6}$ Wb/Av	Es la inversa de $\mathcal{R}_m$.
Corriente I	1,18 A	2,13 A	Hace falta más f.m.m. para el mismo flujo.

LA IDEA PARA EL FINAL

Un entrehierro de apenas el 0,06 % del recorrido pide casi tanta f.m.m. como todo el hierro: 955 Av contra 1177 Av. Por eso las máquinas rotativas (motores y generadores), que necesitan un entrehierro para que el rotor pueda girar, necesitan más corriente de magnetización. Además tienen pérdidas mecánicas, y por todo eso nunca alcanzan el rendimiento de las máquinas estáticas: un transformador no tiene entrehierro y su rendimiento es del orden del 98 %.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	$L = N^2\Lambda = N^2/\mathcal{R}_m$
2	Con la misma U y f: el núcleo de madera toma unas 5000 veces más corriente; $L_{Fe} \approx 5000\, L_{mad}$.
3	a) $L = 3{,}2$ mH · b) $L' = 12{,}8$ mH (con el doble de espiras, L se cuadruplica)
4	$H \approx 17$ Av/cm · a) madera: $B \approx 21{,}3$ G · b) fundición: $B \approx 5500$ G; el flujo aumenta unas 258 veces.
5	a) $\Phi \approx 3{,}6 \cdot 10^5$ Mx · b) $I \approx 0{,}4$ A
6	a) $I = 3$ A · b) $P = 135$ W · c) $L = 1{,}57$ mH · d) $Z \approx 15\ \Omega$
7	a) $\Phi = 9{,}425 \cdot 10^{-3}$ Wb · b) $\mathcal{R}_m = 1{,}25 \cdot 10^5$ Av/Wb · c) $\Lambda = 8 \cdot 10^{-6}$ Wb/Av · d) $I = 1{,}18$ A
8	a) Φ igual · b) $\mathcal{R}_m = 2{,}26 \cdot 10^5$ Av/Wb · c) $\Lambda = 4{,}42 \cdot 10^{-6}$ Wb/Av · d) $I = 2{,}13$ A

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P3 b:** 12,8 mH en lugar de 6,4 mH (el flujo se duplica al duplicar N con la misma corriente).
- **P6 b:** 135 W en lugar de 145 W (error de cuenta).
- **P8:** la resolución usó un entrehierro de 1 cm en vez de 1 mm. Con 1 mm: $\mathcal{F} = 2132$ Av e $I = 2{,}13$ A (no 10 720 Av y 10,72 A).
- **P5 y la pregunta del P4:** no estaban resueltos.